

GAMS • Sistema IRAPS

API Contract

Módulo 4: Procedures (Trámites)

Parte 2 de 2 — Ciclos, Plazos y Auditoría

Versión	1.0
Fecha	Marzo 2025
Dependencias	Procedures Parte 1, Configuration
Parte	2/2: Ciclos, Plazos, Auditoría

1. Gestión de Ciclos (ProcedureCycle)

1.1 Concepto

Un ciclo representa una ronda completa de revisión. El ciclo 1 se crea cuando el Inspector toma el trámite (EN_REVISION por primera vez). Cada reingreso del contribuyente crea un nuevo ciclo. El número de ciclo activo determina los plazos que aplican.

cycleNumber	Significado
1	Primera revisión del trámite. Plazo de revisión más corto (ej. RAI: 5 días hábiles).
2+	Reingresos. Plazo de revisión extendido (ej. RAI: 10 días hábiles). Se crea uno por cada reingreso.

Nota: *cycleCount* en *Procedure* refleja el número del ciclo activo actual. Es equivalente al *cycleNumber* del *ProcedureCycle* abierto. Se incrementa al crear cada nuevo ciclo.

1.2 Endpoints de Ciclos

Método	Endpoint	Descripción	Roles
POST	/procedures/:id/cycles	Abrir nuevo ciclo (reingreso)	SECRETARIA, ENCARGADO, SUPERADMIN
GET	/procedures/:id/cycles	Listar ciclos del trámite	Todos los autenticados
GET	/procedures/:id/cycles/:cycleId	Obtener ciclo por ID	Todos los autenticados
PATCH	/procedures/:id/cycles/:cycleId/close	Cerrar ciclo activo	INSPECTOR, ENCARGADO, SUPERADMIN

1.3 Crear Ciclo — POST /procedures/:id/cycles

Se llama cuando el contribuyente reingresa el documento subsanado. Simultáneamente, el trámite debe pasar a EN_REVISION (ver Parte 1, PATCH /status).

Campo	Requerido	Descripción
reentryDate	Sí	Fecha en que el contribuyente reingresó el documento (Date). Es la base para el nuevo plazo de revisión.
reviewDeadline	Calculado	Se calcula automáticamente: reentryDate + N días hábiles según DeadlineConfig para este tipo y cycleNumber.
note	No	Nota interna sobre el reingreso.

Importante: Crear un ciclo debe estar en la misma transacción que el cambio de estado a EN_REVISION. Si uno falla, ambos deben revertirse.

1.4 Respuesta del Ciclo (CycleResponse)

Campo	Descripción
id	UUID del ciclo.
procedureId	UUID del trámite al que pertenece.

Campo	Descripción
cycleNumber	Número de este ciclo (1 = primera revisión, 2+ = reingresos).
openedAt	Timestamp de apertura del ciclo.
closedAt	Null si está abierto. Se llena al cerrar.
reentryDate	Fecha de reingreso del documento (null en ciclo 1).
reviewDeadline	Fecha límite de revisión calculada para este ciclo.
note	Nota interna.
isActive / deletedAt	Control de soft delete.

2. Plazos y Cómputo de Días Hábiles

2.1 Resumen de Plazos por Tipo

Tipo	Revisión ciclo 1	Revisión ciclo 2+	Subsanación	Notas
RAI	5 días hábiles	10 días hábiles	10 días hábiles	Cat. 3 y 4.
MAI_PMA	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	Solo Cat. 3.
IAA	10 días hábiles	10 días hábiles	10 días hábiles	Configurable. Solo Cat. 3.
CIERRE	10 días hábiles	—	—	Sin obs/subsanación.

Nota: Todos los plazos se configuran en la tabla *DeadlineConfig* (módulo *Configuration*). Los valores anteriores son los defaults del seed. El sistema los lee en tiempo de ejecución, no los tiene hardcodedos.

2.2 Campos de Fecha en Procedure

Campo	Ingreso	Descripción
receptionDate	Manual (Sec.)	Fecha administrativa de ingreso del documento. No dispara ningún plazo.
reviewStartDate	Manual (Sec./Insp.)	Fecha desde la que corre el plazo de revisión municipal. Se establece al pasar a EN_REVISION. El conteo real puede diferir de receptionDate.
obsPickedDate	Manual (Sec.)	Fecha en que el contribuyente recoge las observaciones. Dispara el plazo de subsanación.
deadlineDate	Calculado	= reviewStartDate + N días hábiles (según tipo y cycleNumber). Se recalcula si reviewStartDate cambia.
daysElapsed	Calculado	Días hábiles transcurridos desde reviewStartDate hasta hoy.
isOverdue	Calculado	true si daysElapsed > deadlineDays y el trámite sigue activo.
approvalDate	Manual (Insp.)	Fecha de aprobación. Solo al pasar a CERRADO.
expirationDate	Manual (Insp.)	Fecha de vencimiento del certificado. Solo en RAI al pasar a CERRADO (approvalDate + 5 años sugerido).

2.3 Algoritmo de Cómputo de Días Hábiles

El sistema debe implementar una función utilitaria que calcule días hábiles considerando:

- Días de semana: lunes a viernes.
- Feridos: leídos de la tabla *NonWorkingDay* para el año en curso. Incluye nacionales y municipales configurables.

La función debe exponerse internamente como:

```
addWorkingDays(startDate: Date, days: number): Date
countWorkingDays(startDate: Date, endDate: Date): number
```

Nota: El inicio del conteo es *reviewStartDate* (manual), no *receptionDate*. Esto es intencional: permite acomodar los desfases administrativos reales entre que llega el físico y se asienta en el sistema.

2.4 Semáforo de Vigencia del RAI

Campo calculado en tiempo de respuesta (no almacenado). Aplica solo a trámites de tipo RAI en estado CERRADO:

Estado	Condición
VIGENTE	Hoy < expirationDate - 90 días.
POR_VENCER	Hoy está entre (expirationDate - 90 días) y expirationDate.
VENCIDO	Hoy >= expirationDate.

Nota: El umbral de 90 días para POR_VENCER es configurable desde el frontend (módulo Configuration). Incluir este campo como `raiStatus` en la respuesta del expediente (`CaseFile`) y del trámite.

3. Auditoría (ProcedureAudit)

3.1 Descripción

ProcedureAudit es el log inmutable de cambios de estado de un trámite. No tiene endpoints de escritura propios: se crea automáticamente con cada PATCH /status. Solo tiene endpoints de lectura.

Importante: Los registros de ProcedureAudit nunca se modifican ni eliminan. Son el registro legal de la trazabilidad del trámite.

3.2 Endpoints de Auditoría

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/procedures/:id/audit	Historial completo de estados	Todos los autenticados

3.3 Respuesta del Audit Log

Campo	Descripción
id	UUID del registro de auditoría.
procedureId	UUID del trámite.
fromStatus	Estado anterior. Null en el primer registro (creación del trámite).
toStatus	Estado nuevo.
changedBy { id, fullName }	Usuario que ejecutó el cambio.
changedAt	Timestamp exacto del cambio.
note	Nota interna ingresada en el cambio (incluye abandonReason si aplica).

4. Flujo Completo del Trámite (Referencia Rápida)

Nota: Este flujo aplica a RAI, MAI_PMA e IAA. El CIERRE omite los pasos de observaciones y ciclos adicionales.

#	Estado resultante	Actor	Acción / Notas
1	RECIBIDO	Secretaría	POST /procedures. Se adjuntan documentos. cycleCount = 0.
2	RECIBIDO	Secretaría / Encargado	PATCH /assign — asignar inspector (opcional en este punto).
3	EN_REVISION	Inspector	PATCH /status { toStatus: EN_REVISION, reviewStartDate }. Crea ProcedureCycle #1. cycleCount = 1. Corre plazo de revisión (ciclo 1: 5 días RAI).
4a	CERRADO	Inspector	Si aprueba directamente: PATCH /status { toStatus: CERRADO, approvalDate, approvalCertificate, expirationDate }. Cierra ProcedureCycle #1. FIN.

#	Estado resultante	Actor	Acción / Notas
4b	OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO	Inspector	Si hay obs: PATCH /status { toStatus: OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO }. Se crean Observations.
5	SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO	Secretaría	Contribuyente recoge obs físicamente. PATCH /status { toStatus: SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO, obsPickedDate }. Corre plazo de subsanación (10 días RAI).
6	EN_REVISION	Secretaría	Contribuyente reingresa. POST /cycles { reentryDate } + PATCH /status { toStatus: EN_REVISION, reviewStartDate }. Crea ProcedureCycle #2. cycleCount = 2. Plazo revisión reingreso (10 días RAI).
7	CERRADO / observaciones	Inspector	Repite pasos 4a o 4b. Si aprueba: cierra ciclo y trámite.
∞	ABANDONADO	Sec./Insp./Enc.	Si vence plazo sin acción. PATCH /status { toStatus: ABANDONADO, abandonReason }.

5. Consideraciones de Implementación

Transaccionalidad de Ciclos

La creación de un ciclo (POST /cycles) y el cambio de estado a EN_REVISION (PATCH /status) deben ejecutarse en una sola transacción de base de datos. El endpoint POST /cycles puede internamente disparar el cambio de estado, o el cliente puede llamar ambos endpoints dentro de una operación atómica coordinada en el backend.

Recomendación: **hacer que POST /cycles acepte un flag** autoTransition: true

Cálculo de isOverdue

isOverdue no se almacena como campo persistente en producción; se calcula en cada query y se puede incluir como campo virtual. Sin embargo, para soportar el filtro GET /procedures?isOverdue=true de forma eficiente, sí se persiste y se actualiza via un job programado (cron) que corre cada día hábil.

reviewStartDate: Cuándo Exigirlo

Al pasar a EN_REVISION, reviewStartDate es requerido en el body. Si el cliente no lo envía, el backend puede defaultear a la fecha actual, pero lo correcto es requerirlo explícitamente para que la Secretaría/Inspector lo confirme, dado que el desfase entre receptionDate y el inicio real del conteo es una necesidad operativa documentada.

Seed de DeadlineConfig

Al inicializar la base de datos, poblar DeadlineConfig con los valores del documento de planeación. El cycleNumber 0 en DeadlineConfig representa el ciclo 1 del trámite (primera revisión). cycleNumber 1+ representa reingresos.

Nota: Los campos daysElapsed, deadlineDate, isOverdue y raiStatus no se almacenan en campos separados cuando se pueden calcular. Sin embargo, deadlineDate sí se persiste en Procedure para facilitar queries de vencimiento sin recalculer en cada lectura.